

1. image binaire – tableau à 2 dimensions (bac 2021 - sujet 25)

Soit une image binaire représentée dans un tableau à 2 dimensions. Les éléments $M[i][j]$, appelés pixels, ont pour valeur 0 ou 1.

Une composante d'une image est un sous-ensemble de l'image constitué uniquement de 1 et de 0 qui sont côte à côte, soit **horizontalement** soit **verticalement**.

Par exemple, les composantes de

M =	0	0	1	0
	0	1	0	1
	1	1	1	0
	0	1	1	0

sont M =

0	0	1	0
0	1	0	1
1	1	1	0
0	1	1	0

On souhaite, à partir d'un pixel égal à 1 dans une image M, donner la valeur val à tous les pixels de la composante à laquelle appartient ce pixel.

La fonction propager prend pour paramètre une image M, deux entiers i et j et une valeur entière val. Elle met à la valeur val tous les pixels de la composante du pixel $M[i][j]$ s'il vaut 1 et ne fait rien s'il vaut 0.

Par exemple, `propager(M,2,1,3)` donne

0	0	1	0
0	3	0	1
3	3	3	0
0	3	3	0

1.1. Compléter le code récursif de la fonction propager donné dans le fichier propager.py

2. Application aux images avec le module PIL

Une image peut être considérée comme une matrice pixels, chaque pixel ayant une couleur RGB. Les images png gèrent aussi la transparence, une valeur de plus est stockée pour cette information.



Pixel : (r,g,b,a)
Ici un bleu non transparent
(20,30,150,255)

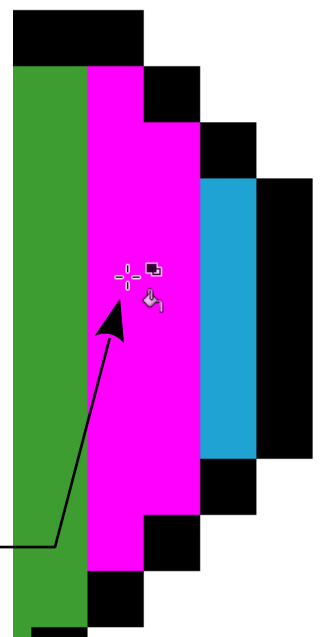


2.1. L'outil remplissage

Cet outil est très utilisé dans les logiciels de retouche photo. Il permet de changer la couleur de toute une zone en cliquant sur un pixel de celle-ci

l'exemple ci-contre montre le remplacement de la zone bleue par du magenta (255,0,255,255) non transparent

Outil remplissage



2.2. adaptation de la fonction propager à l'outil remplissage

L'accès aux pixels d'une image se fait par l'intermédiaire du module PIL qui fournit une classe Image

- la méthode `load()` permet l'accès au tableau de pixels, de cette manière `pix[x,y]` . Il faudra donc adapté la fonction `propager` à ce changement.
- La valeur d'un pixel est un quadruplet (R,G,B,A) où R,G,B sont les valeurs 0-255 des couleurs et A la transparence (0=transparent, 255=opaque)

compléter le fichier `image_remplissage.py` pour obtenir :

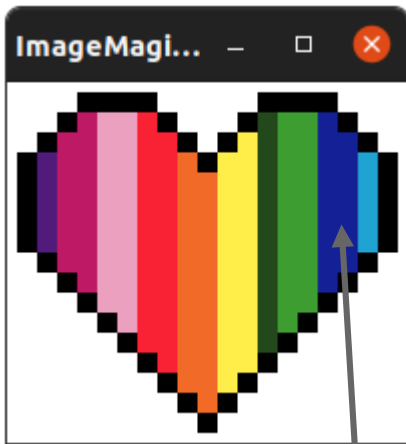
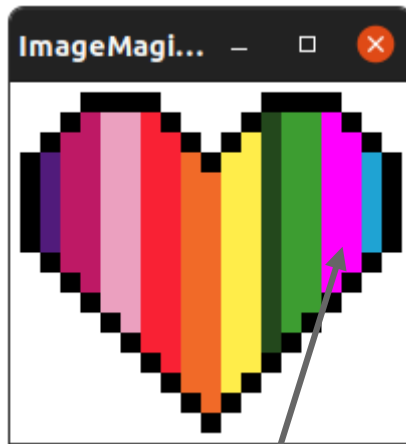
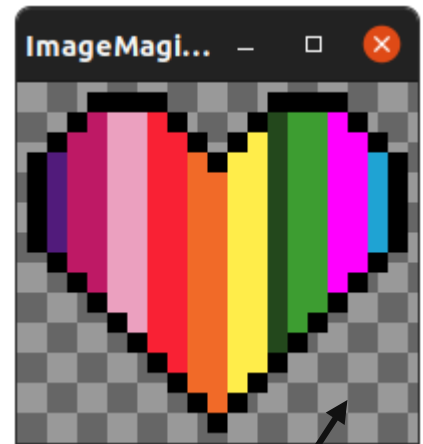


image originale (bleu)



remplissage magenta



fond transparent